

Ingeniería de Requisitos Grado de Informática

Práctica 1. Análisis, obtención y documentación de requisitos.

En esta primera práctica vamos a centrarnos en el análisis y obtención de requisitos, así como en el modelado de casos de uso. Para ello, vamos a realizar varios ejercicios en los que:

- Analizaremos dos descripciones de problemas que los clientes nos han proporcionado.
- Identificaremos las carencias y defectos en las descripciones.
- Extraeremos los RFs y los RNFs.
- Modelaremos los casos de uso generales mediante una herramienta.

A continuación encontrarás varios enunciados y tareas propuestas. Debes leer con atención el enunciado/descripción del problema y realizar las tareas, generando como resultado un documento PDF que deberás enviar a través de Moodle antes de la fecha prevista.

ATENCIÓN: La práctica se realizará en grupo.

Ejercicio 1. Formato de documentación.

No hay un formato predefinido para el documento que debes generar como resultado de la práctica. Por tanto, un ejercicio preliminar es que compongas uno y analices qué contenido va a tener. Como mínimo debes abordar los siguientes puntos:

- Estructura del documento: cómo está organizado, qué secciones contiene, decisiones sobre la estructura, etc.
- Identificación de las partes del documento: ¿cómo identifico la información que aparece?
- Cabeceras/pies de página: si son necesarios y, si lo fueran, qué información mostraréis.
- Formato de entrega: Word, LaTeX, PDF, RTF, binario.. ¿Qué formato elegirás para la entrega? ¿Por qué crees que es un formato correcto? ¿Qué debo saber para poder abrirlo?

Tarea 1.1. Realiza una descripción de la estructura que tendrá el documento que vas a entregar. Detalla, como mínimo, los puntos enumerados anteriormente.

Tarea 1.2. Utiliza la plantilla definida para los dos ejercicios que se proponen.

Ejercicio 2. Sistema de gestión de productos y clientes de una peluquería.

Se desea desarrollar un sistema de gestión de productos y clientes de una peluquería. El sistema debe permitir dar altas, bajas y modificaciones de productos, así como actualizar el stock de cada uno de ellos. Otra de las funcionalidades de dicho sistema será obtener un listado de los productos bajo mínimos, es decir, de aquellos productos cuyo stock sea igual al mínimo posible. Por otra parte y respecto a los clientes, el sistema permitirá dar de alta, baja y modificar clientes. El sistema también permite calcular el precio de los servicios que ha consumido el cliente en la peluquería (cortar el pelo, lavar el pelo, teñir el pelo, secar, etc.), indicando a la vez los productos consumidos (champú, crema suavizante, tinte, laca, etc.). En el momento de calcular dicho coste, el sistema va actualizando automáticamente el stock de los productos consumidos, generando un aviso si el stock de algún producto llegase al mínimo. El cliente también podrá comprar productos disponibles en el inventario para llevárselos a su domicilio. Finalmente, si coincide que ese día es el día de cumpleaños del cliente, se le bonifica con un descuento del 20% sobre el precio total. También se realizarán un descuento del 50% cuando el usuario haya acumulado 5 servicios de corte de pelo.

Tarea 1. Identifica el objeto de negocio y el modelo de negocio.

Tarea 2. Identifica los stakeholders del Sistema.

Tarea 3. Crea el diccionario de datos del Sistema.

Tarea 4. Identifica el conjunto de requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Tarea 5. Identifica las deficiencias de información. Utiliza un interrogante y una letra (?a, ?b, ... en color rojo sobre el texto) y escribe después preguntas para clarificar la deficiencia de información que has detectado.

Tarea 6. Contesta las preguntas que hayas realizado y rehaz los apartados de las tareas 2 a 5 con las modificaciones que hayas considerado.

Tarea 7. Construye el diagrama de casos de uso general (Nivel 0). En él deberán estar representados todos los stakeholders y las funcionalidades de cada uno, a nivel muy abstracto.

NOTA: Como verás no hemos especificado qué herramienta utilizar para modelar los casos de uso. En esta práctica lo dejamos a tu elección. Ahora bien: debes justificar porqué utilizarás la herramienta que decidas (qué características te han hecho elegirla). Evidentemente, piensa que se trata de que realices las tareas que se te encargan aquí. Por tanto, no es necesario que utilices una herramienta dedicada (por ejemplo, Modelio), sino que a lo mejor es suficiente con algo más sencillo (Draw.IO-, PowerPoint, etc.).

Ejercicio 3. Aplicación de gestión de un aparcamiento público.

Un aparcamiento público admite tanto a clientes que cogen el ticket en la entrada, como a abonados que cuentan con una tarjeta que los identifica. Para ello, el aparcamiento cuenta con dos barreras, una a la entrada y otra a la salida, conectadas al ordenador de gestión. La barrera de entrada dispone de un lector de tarjeta de abonados y un expendedor de tickets, mientras que la barrera de salida cuenta también con un lector de tarjetas y con un lector de tickets.

Cuando un usuario llega a la barrera de entrada y retira el ticket de entrada, el emisor de tickets envía un mensaje al ordenador indicando el código del ticket y la fecha y hora de retirada del mismo, y abre automáticamente la barrera. El código del ticket es un número secuencial y cíclico que va generando el emisor entre 0 y 99.999. Si el usuario es abonado, entonces el lector de tarjeta de abonado envía un mensaje al ordenador de gestión con el número de abonado y se queda esperando a recibir confirmación de que puede abrir la barrera. El número de abonado está entre el 1 y el 999.

Un usuario no abonado debe pasar por caja antes de poder salir. El cajero dispone de un lector inteligente de tickets. Al introducir un ticket en el lector, éste solicita al ordenador al que está conectado que le remita la fecha y hora de entrada con el fin de poder calcular el importe. Una vez que el operario valida el pago de este importe, el lector envía un mensaje al ordenador para que apunte el ticket como disponible para salir. Cuando el usuario va a salir con el coche, introduce el ticket pagado en el lector que se encuentra en la barrera de salida. Este envía un mensaje al ordenador para que confirme que el ticket ha sido pagado y que autoriza la salida.

Cuando un usuario abonado desea sacar su coche del aparcamiento, introduce su tarjeta en el lector de la barrera de salida. Este lector envía un mensaje al ordenador confirmando que puede dejar pasar al abonado.

Pese a ser un único dispositivo físico, cada una de las barreras está integrada por tres dispositivos lógicos (la barrera en sí, el lector de tarjeta de abonado y el expendedor o el lector de tickets) que obedecen y se comunican por separado con el ordenador de gestión.

Un abonado debe haber pasado su tarjeta por el lector de salida antes de poder volver a utilizarla en el de entrada.

Un ticket que no ha sido pagado no debe permitir abrir la barrera de salida.

Se debe atender las peticiones de apertura de barrera, tanto de entrada como de salida, en menos de tres segundos.

Del abonado se debe guardar información referente a su nombre, su dirección y su número de teléfono.

Tarea 1. Identifica el objeto de negocio y el modelo de negocio.

Tarea 2. Haz una descripción del sistema que incluya los elementos físicos que comprende el mismo.

Tarea 3. Identifica los stakeholders, construye el diccionario de datos y una primera versión del listado de requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Agrupa el listado por stakeholders.

Tarea 4. Identifica la falta y/o deficiencias en la información (con el formato interrogación letra en rojo sobre el texto). Propón preguntas para satisfacer estas deficiencias de datos.

Tarea 5. Deriva nuevos requisitos y modificaciones a partir de las respuestas que tú mismo elaboras.

Tarea 6. Modela el diagrama de casos de uso general (*Nivel 0*). En él deberán estar representados todos los stakeholders y las funcionalidades de cada uno, a nivel muy abstracto.